

“中国光谷·华为杯”第六届中国研究生创“芯”大赛

上机手册

说明：

1、设计题为上机考试，比赛时间在 11:00-17:00, 各队成员自行准备好电脑在比赛开始前 30 分钟按参赛手册编号入座

2. 10:30 大赛开幕式结束后开始检录，所有队伍要在开幕式前完成进场，11:00 考试正式开始。上机比赛期间，每个队伍最多可使用三台自带的笔记本电脑，并安装好参赛所需的软件系统及应用软件，具体操作详见（二、相关连接工具的下载及使用介绍）。参赛队伍需准备标准网络接口连接至大赛服务器。考试不允许提前离场。

3 赛场内设有监控，比赛开启前请各位队员将手机关机，将手机和参赛证件(身份证或含照片的学生证)统一放置在桌面左上角供考场工作人员检查，比赛期间不允许跨组交流、搜索资料、使用通讯软件等一切与组外交换信息的行为。

4、8 月 1 日下午 13:30-17:00, 20:00-21:00 将会开放比赛场地以供参赛选手们熟悉环境。请现场测试的同学们有任何问题到“技术处”询问，有 IT 人员负责解答，有任何问题未能解答请不要离开考场。

5、上机题环节按照团队进行作答，每个参赛队伍可以使用标准网络接口连接至大赛服务器，上机题环节允许参阅纸质资料，各参赛队伍每组用户下，用户之间目录可以互访，非同组将不能访问。

3、上机设计题分为集成电路设计类（方向：数字、射频、模拟、混合信号）、半导体工艺与器件类（无细分方向）光电子类（无细分方向）以及 EDA 算法与工具设计类（无细分方向）。机考题目和机考答案存放目录如(图 10)所示，参赛队在看题后任选其中一方向并集体完成。

题目路径: `/share/data/ExamQuestion` (cp 到自己的家目录下，命令格式如：

```
cp -r /share/data/ExamQuestion/ /home/$user/)
```

注：ExamQuestion 目录内有考题压缩包，考生自己拷贝到自己家目录下解压缩使用，文档用 libreoffice 打开或输入命令 soffice（图 11）或者其他工具进行查看，选题。

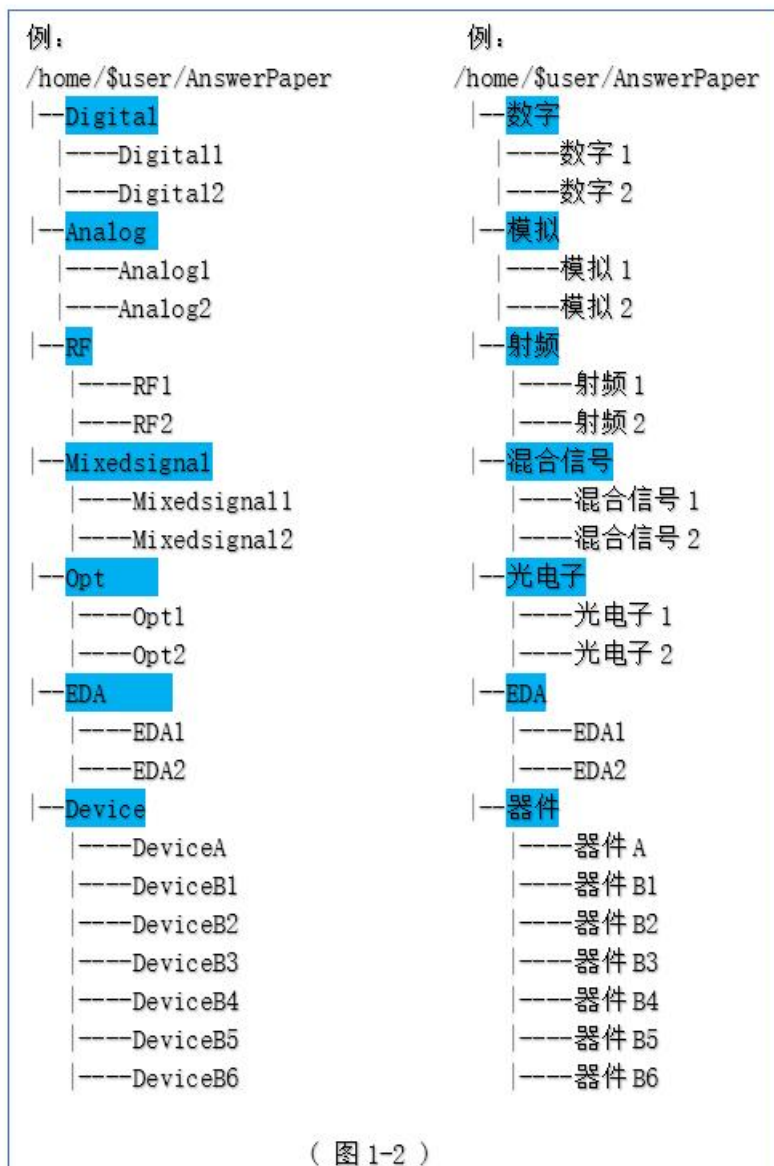
4、数字、射频、模拟、混合信号、光电子、EDA 算法与工具设计每个方向 2 道题，均为必做题；半导体工艺与器件类分 A、B 组，共 8 道题，其中 A 组 1 道题为必做题，B 组 7 道题选做其中一道。

5、8 月 1 日考场测试时，参赛学生可联系工作人员领取上机题账号密码，未领取的同学将在上机考试前由工作人员统一发放。

6、答题报告应紧贴答题内容，不宜加入太多综述。

7、AnswerPaper 目录为考生各个选题方向的答卷保存目录，作品完成后参赛队伍需保存好答题过程中全部程序、脚本和报告并上交，考生应按照自己选择的题目将机考工程目录答卷打包压缩，放在自己家目录 AnswerPaper 下（**1. 机考工程目录打包压缩 + 2. 报告，报告文档以 .opt, .doc, .docx 结尾，答卷保存目录：**`/home/$user/AnswerPaper`）。

例：机考工程目录答卷打包压缩，以“**座位号-队伍名称的拼音-题号**”命名，题号(图 1-2)；



打包文件命名为：座位号-队伍名称的拼音-题号，例如：

A19-dianziwang0.4-Digital1.tar.gz

打包格式为 tar.gz 格式的压缩文件，打包命令脚本为：

tar cvzf A19-dianziwang0.4-Digital1.tar.gz 工程目录

注意！！如果需要引用/home/lx/EDA_Tools EDA 工具目录下的文件，请做链接，不要用复制！！

链接命令：ln -s 源目录/文件 目标目录/文件

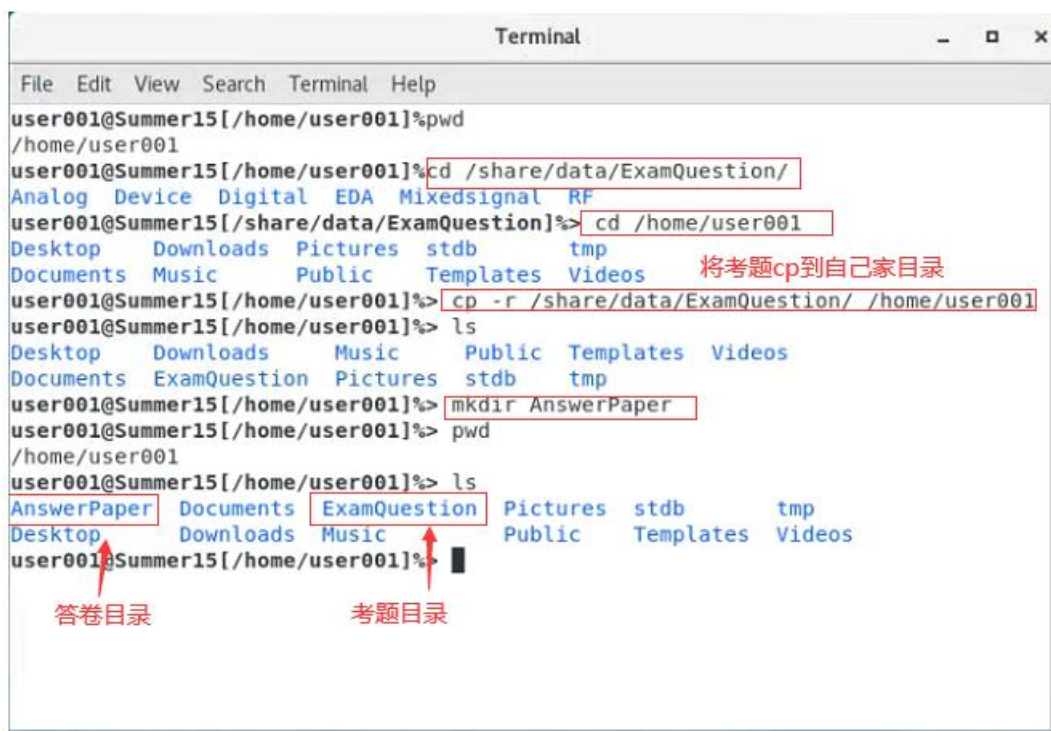


图 10

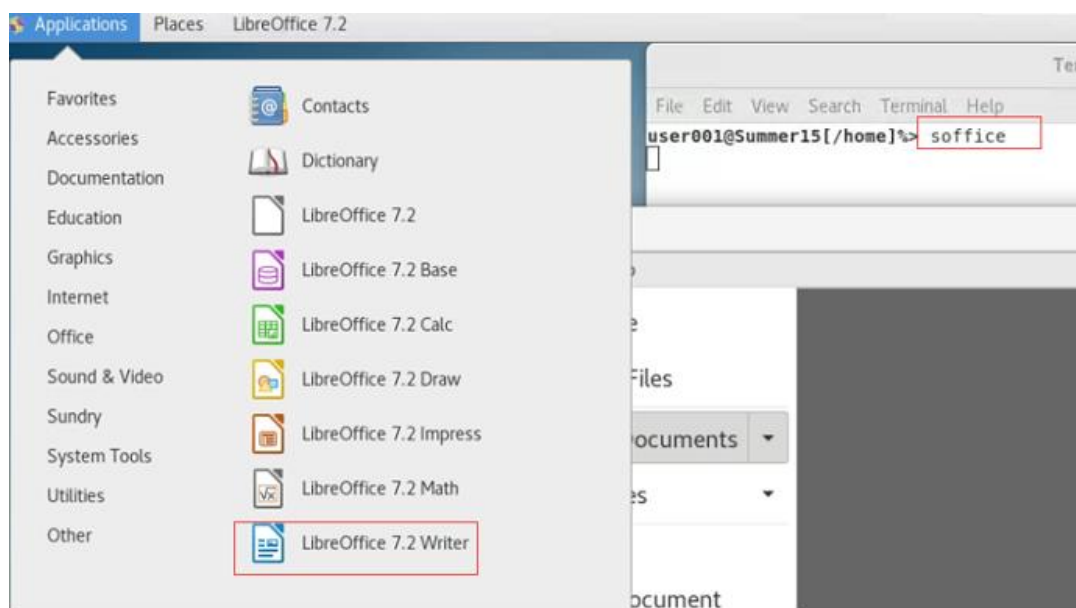


图 11

二、相关连接工具的下载及使用介绍

上机前需要在本地主机上安装 VNC 连接和 FTP 工具。

1、VNC 下载及使用

1.1 下载(两种方式任选一种)

- 1) 网上下载链接如下, (图 1 为 windows x64 位系统下载, 请根据个人操作系统类型对应下载)。

<https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/>

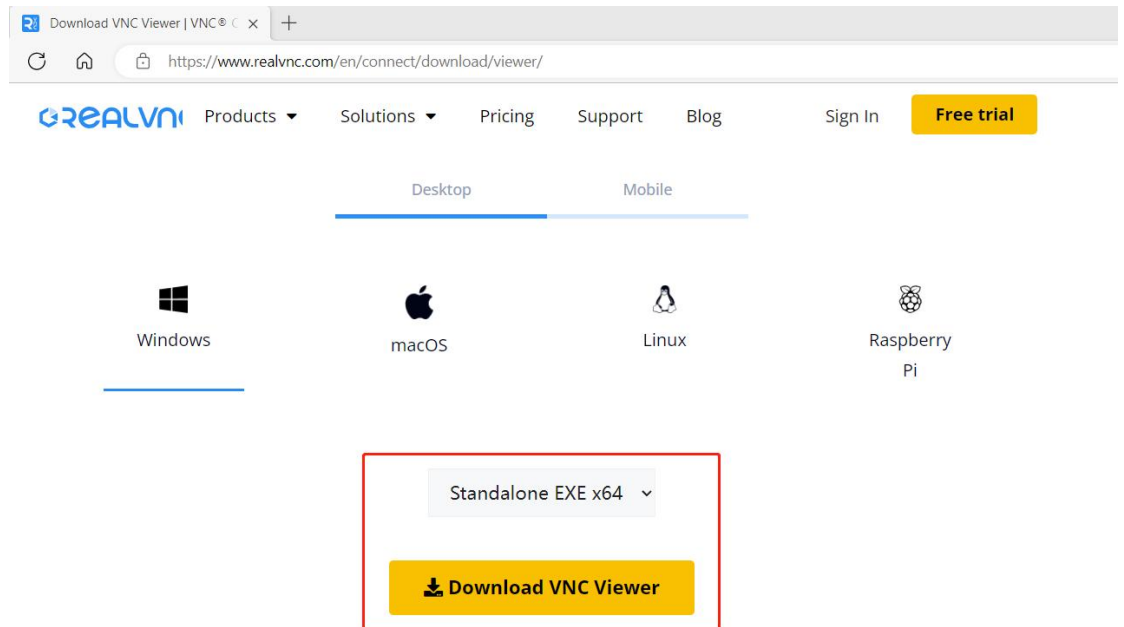


图1

- 2) 本地下载: ftp:\\172.16.0.21 用户名: vipuser 密码: vipuser

1.2 使用

- 1) 双击打开 VNC, 输入要连接的 VNC 服务器主机地址及端口号; 例如:
172.16.118.32:5908 (图 2)
注(IP 地址和端口中间的冒号处不能有空格)

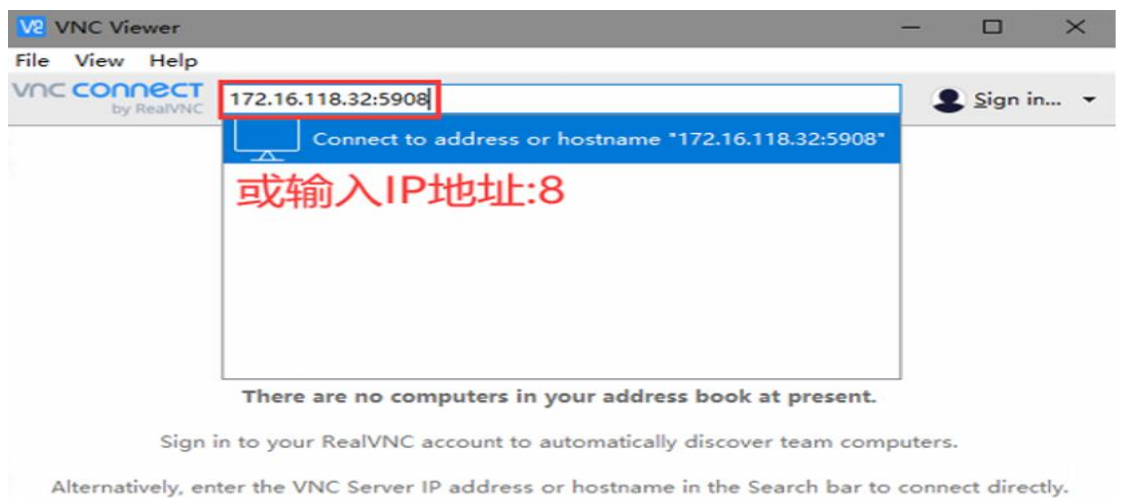


图 2

2) 按“回车”,弹出如下界面(图 3)

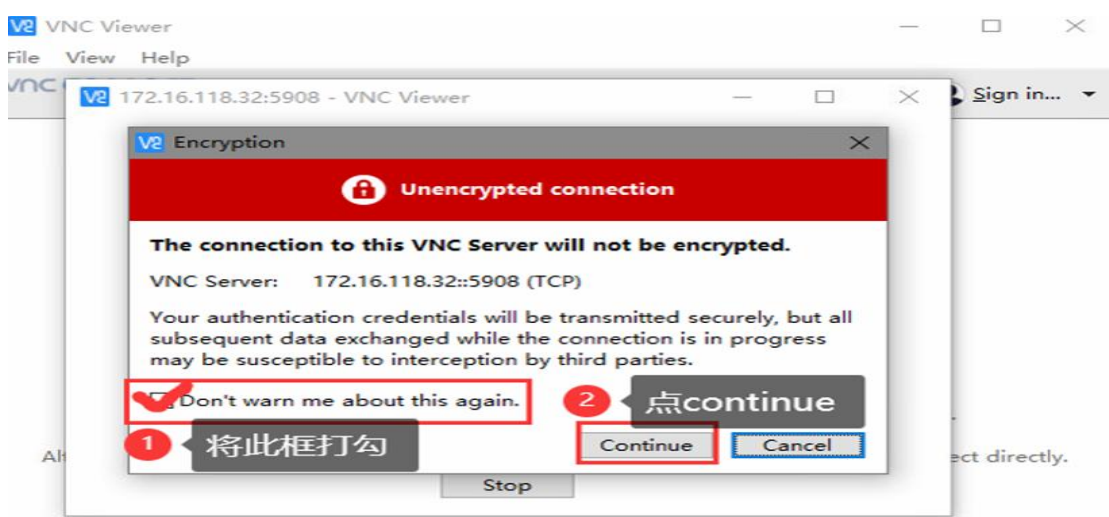


图 3

3) 输入 VNC 连接密码(图 4)

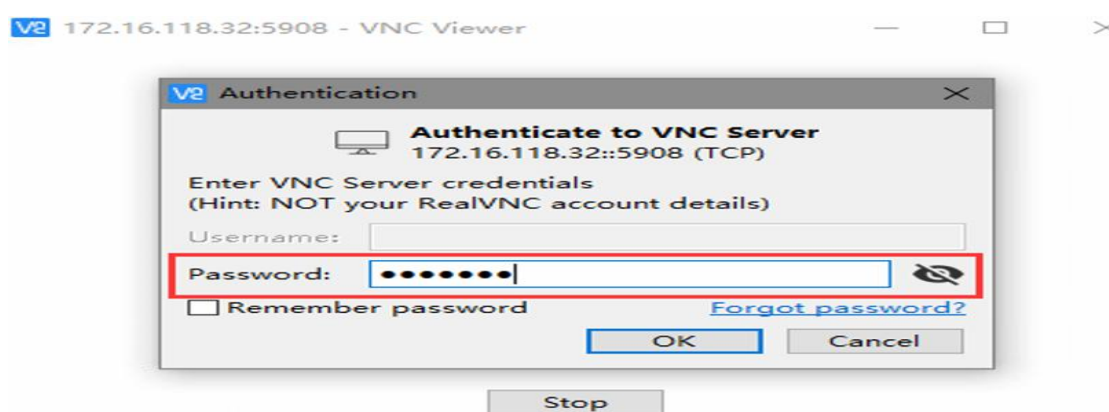


图 4

4) 进入远端服务器桌面(图 5), 鼠标移动或回车, 进入输入密码界面, 键入用户登录密码。

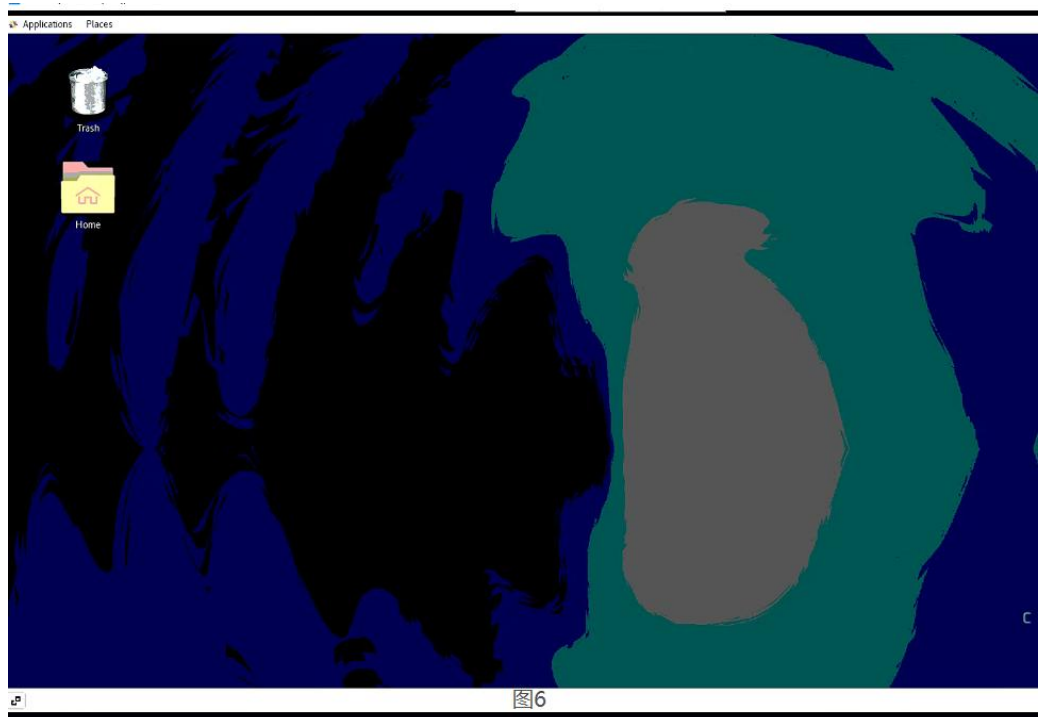


图 5

5) 参赛队伍拿到用户和密码后，第一次登陆后，需要自己重新设置密码。



6) 按“回车”，输入 Linux 对应的用户密码，点击 Unlock，进入终端界面，此时就可以操作了(图 6)



2.FTP 软件下载及使用

2.1 下载 fileZilla 工具

客户端：<https://www.filezilla.cn/download>



图 7

2.2 配置(上传、下载文件)

1) 连接 ftp 主机设置



图 8

2) 下次连接，可直接点下拉框选中对应的 ftp 服务器

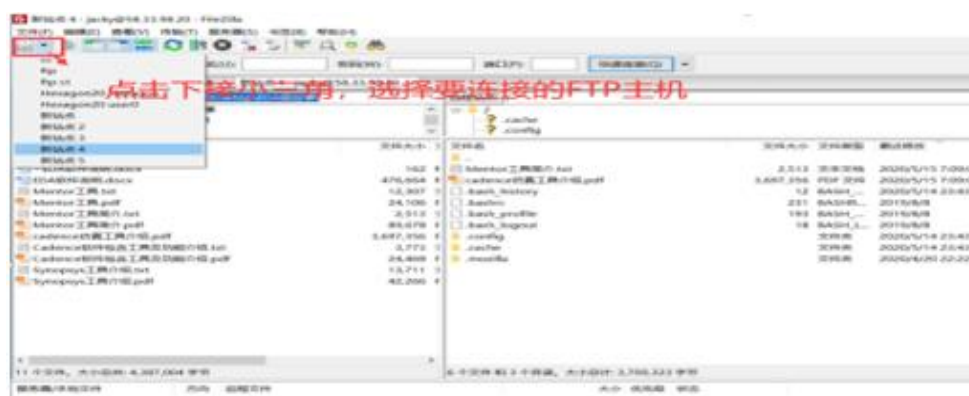
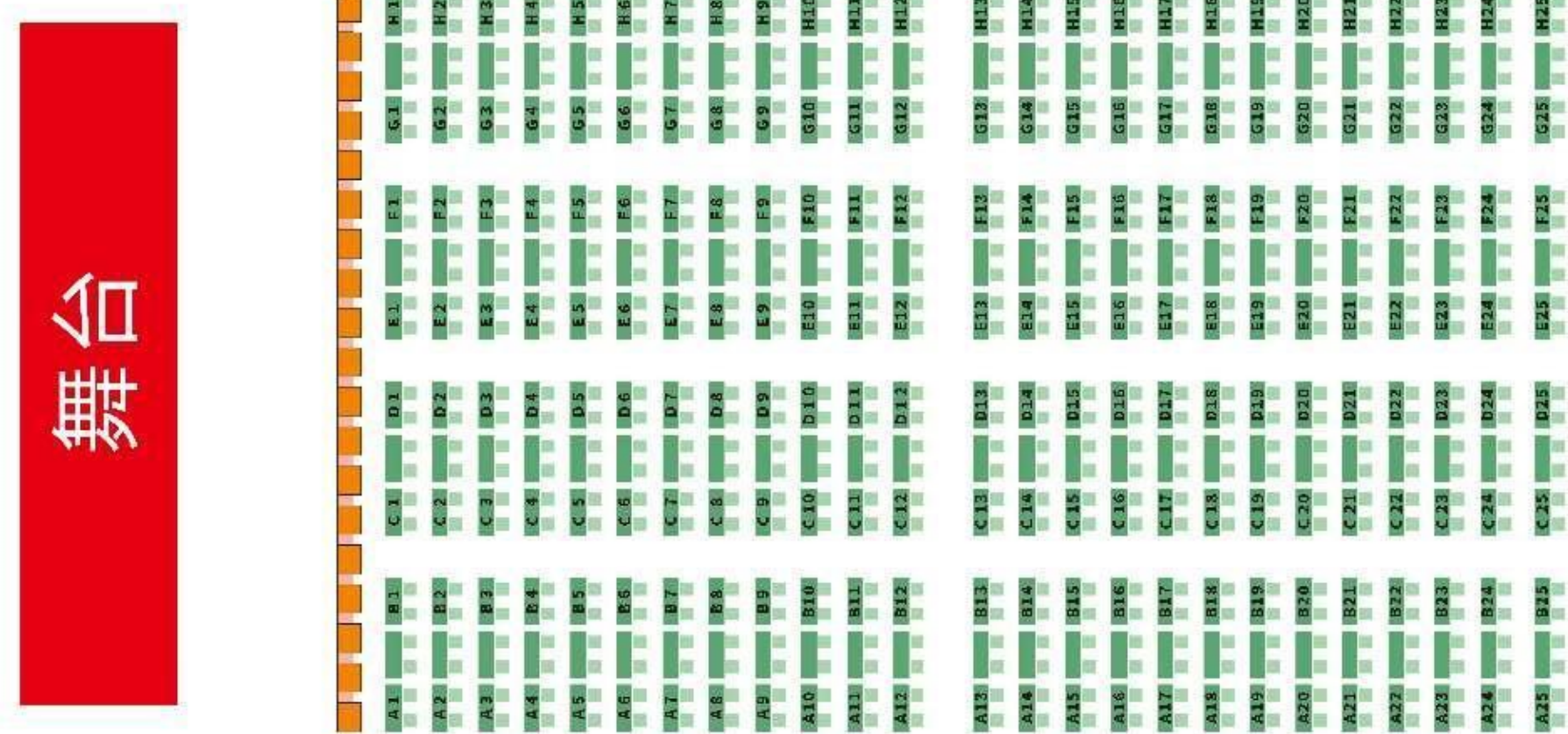


图 9

3) 传输文件(左边为本地端，右边为远程端)，可以上传、下载文件。

附录 1：考场座位图



附录 2: 工具列表和目录层级

	工具列表	所在目录
EDA 软件		
序号	Synopsisy	
1	Synopsys Hspice	/home/lx/EDA_Tools/synopsys/hspice/Q-2020.03-SP2-1/hspice
2	Synopsys SCL	/home/lx/EDA_Tools/synopsys/sc1/sc1/2020.06
3	Synopsys lc compiler	/home/lx/EDA_Tools/synopsys/lc/R-2020.09
4	Synopsys dc	/home/lx/EDA_Tools/synopsys/syn/Q-2019.12-SP5-1
5	Synopsys Verdi	/home/lx/EDA_Tools/synopsys/verdi/P-2019.06-SP2-8
6	Synopsys icc2_shell	/home/lx/EDA_Tools/synopsys/icc2/R-2020.09
7	Synopsys VCS	/home/lx/EDA_Tools/synopsys/vcs/Q-2020.03-SP2
8	Synopsys sentaurus TCAD	/home/lx/EDA_Tools/synopsys/sentaurus/sentaurus/R_2020.09
9	Synopsys icwbev	/home/lx/EDA_Tools/synopsys/siwb/siwb_workbench/T-2022.03-SP1
10	Synopsys pcm	/home/lx/EDA_Tools/synopsys/pcm/pcm_studio/Q-2020.06
11	Synopsys pe	/home/lx/EDA_Tools/synopsys/PE/spx/R-2020.09
12	Synopsys raphael	/home/lx/EDA_Tools/synopsys/raphael/raphael/R_2020.09
13	Synopsys PrimeTime	/home/lx/EDA_Tools/synopsys/prime/R-2020.09
14		/home/lx/EDA_Tools/synopsys/gnu
15		/home/lx/EDA_Tools/synopsys/jedit
	Cadence	
16	Cadence virtuoso	/home/lx/EDA_Tools/Cadence/IC618Hotfix
17	Cadence confrml	/home/lx/EDA_Tools/Cadence/CONFRML231
18	Cadence genus	/home/lx/EDA_Tools/Cadence/GENUS211
19	Cadence innovus	/home/lx/EDA_Tools/Cadence/INNOVUS211
20	Cadence MMSIM/Spectre	/home/lx/EDA_Tools/Cadence/SPECTRE211
21	Cadence SSV voltus	/home/lx/EDA_Tools/Cadence/SSV221
22	Cadence Xcelium	/home/lx/EDA_Tools/Cadence/XCELIUM2209
	empyrean	
23	Empyrean Aether SE/Empyrean	/home/lx/EDA_Tools/empyrean/aether_2023

	Aether LE	
24	Empyrean ALPS	/home/lx/EDA_Tools/empyrean/alps_2023
25	Empyrean Argus	/home/lx/EDA_Tools/empyrean/argus_2023
26	Empyrean iWave	/home/lx/EDA_Tools/empyrean/iwave_2023
27	Empyrean Patron	/home/lx/EDA_Tools/empyrean/Patron_2022.09
28	Empyrean RCExplorer	/home/lx/EDA_Tools/empyrean/rcexplorer_2023
29		/home/lx/EDA_Tools/empyrean/hes_release
	primarius	
30	MeQLab	/home/lx/EDA_Tools/primarius/export
31	NanoDesigner	/home/lx/EDA_Tools/primarius/pad-tools
32	iPDK	/home/lx/EDA_Tools/primarius/Prims_lib-iPDK-demo0530
	SMIC	
33	SMIC 0.18 PDK	/home/lx/EDA_Tools/SMIC/PDK
其他软件		
34	gcc13.1.0	/usr/local/gcc-13.1.0
35	matlab	/usr/local/MATLAB/R2022b
36	python3	/usr/local/Python-3.10.12
37	soffice	/opt/libreoffice7.4

可能用到需要自备的软件:

HFSS, ADS, Lumerical, COMSOL, ANSYS, Silvaco TCAD

附录 3：工具部分命令

#####For Synopsys Usage

pt_shell
dc-shell
icc2_shell
lc_shell
hspice
novas
sde
svisual
icwbev
vcs
verdi -gui

#####For Cadence Usage

virtuoso
spectre
innovus

#####For congenda Usage

VisualTCAD

#####For SIMC PDK PATH

/home/lx/EDA_Tools/SMIC/PDK/

#####For LibreOffice

soffice

#####For Python3 PATH

/usr/local/Python-3.8.3

python3
python

#####Some skills !

Rewatch command list please type 'hlep'